Support système des accès utilisateurs

TP n°1 : ETUDE DES CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS MATERIELS D'UNE STA

Durée : 2 séances de 1h30

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 1 poste de travail	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • Windows 10/11 professionnel • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Valider et documenter une solution technique d'accès ❖ Comparer les caractéristiques des solutions techniques d'accès ❖ Justifier le choix d'une solution technique d'accès

Conditions de travail :

- Binôme

Contexte professionnel : L'équipe technique de Caribbean Project souhaite justifier les choix qu'ils ont effectués en matière de STA (ordinateurs) auprès de leurs Dirigeants. Par conséquent, ils ont décidé de comparer les caractéristiques techniques des composants matériels présentés dans le cahier des charges qu'ils ont rédigé. En tant que stagiaires au sein de l'équipe technique, ils vous demandent de réaliser les travaux suivants :

Travail à faire :

Etape n°1 : Présentation des rôles et fonctionnalités des composants matériels d'une STA

1. Parmi les 3 lots présentés dans le cahier des charges, choisissez un lot et déclinez le rôle et les fonctionnalités de chaque composant de ce lot.
   Remarque : Vos éléments de réponse devront être brefs, précis et concis.

Etape n°2 : Comparaison des technologies des composants matériels d'une STA

2. Pour chaque composant matériel préalablement identifié, indiquez les critères de choix (c'est-à-dire les éléments permettant au grand public d'effectuer un choix entre les mêmes composants de marque, de modèle, de fonctionnalités et de technologies différentes).
3. Comparez les composants suivants entre eux, en fonction leurs technologies et des caractéristiques associées :
   - **processeurs** : Intel Xeon Quad-Core série 5500 4 à 8 core, Intel Core i7, intel i5 4 cœurs,
     - hyperthreading et turboboost
     - Caches L1, L2 et L3
   - **mémoires vives** : SDRAM-DDR2, SDRAM-DDR3, SDRAM-DDR4 et RDRAM
     - DIMM, SIMM et SO-DIMM
   - **disques durs** : Serial ATA, SSD, SCSI et SAS

- **cartes graphiques** : NVIDIA GeForce GT 120 1 Gb, Intel HD et NVIDIA GeForce GT 330M
- **cartes réseaux** : Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit), 10/100BASE-TX, 100/1000BASE-FX,
  - wifi 802.11g/a/n, bluetooth
- **bus/connecteurs** : PCI, AGP et PCI Express
- **connecteurs video/affichage** : VGA, HDMI et VDI
- **ports** : PS/2, port série, port parallèle, USB et Firewire (IEEE 1349)
- **graveurs** : CD, DVD et blu ray
- **formats de l'UC :** ATX, micro-ATX, ITX et BTX

4. A partir d'un tableau comparatif, choisissez deux STA (fixes ou nomades) du cahier des charges technique et en vous appuyant sur les critères de choix et de comparaison des questions 2 et 3, indiquez et justifiez laquelle serait la plus performante.

Etape n°3 : Analyse des critères de performance : unités de mesure

5. Listez les unités de mesure relevées dans **l'étape 2**.
6. Pour chaque unité de mesure, indiquez les éléments mesurés.

Bon travail !!!